

XXXX 有限公司		文件编号	XXXX/ZL-2018
质量手册		版本号	第 A 版 第 0 次修订
主题	第 7 章 过程要求 7.6 测量不确定度的评定	页 码	第 1 页 共 3 页

7.6 测量不确定度的评定

7.6.1 不确定度贡献识别

7.6.1.1 本实验室将依据有关标准和政策的要求，编制评定测量不确定度的程。详见《测量不确定度的评定控制程序》。技术负责人根据《测量不确定度的评定控制程序》，组织分析测试部及相关项目检测人员实施测量不确定度的评定。在评定测量不确定度时，需要识别测量不确定度的贡献，典型的测量不确定度的贡献如下：

1) 取样

当内部或外部取样是规定程序的组成部分时，例如不同样品间的随机变化以及取样程序存在的潜在偏差等影响因素构成了影响最终结果的不确定度分量。

2) 存储条件

当测试样品在分析前要储存一段时间，则存储条件可能影响结果。存储时间以及存储条件因此也被认为是 不确定度来源。

3) 仪器的影响

仪器影响可包括，如对分析天平校准的准确度限制；保持平均温度的控温器偏离（在规范范围内）其设定的指示点，受进位影响的自动分析仪。

4) 试剂纯度

即使母材料已经化验过，因为化验过程中存在着某些不确定度，其滴定溶液浓度将不能准确知道。例如许多有机染料，不是 100% 的纯度，可能含有异构体和无机盐。对于这类物质的纯度，制造商通常只标明不低于规定值。关于纯度水平的假设将会引进一个不确定度分量。

5) 假设的化学反应定量关系当假定分析过程按照特定的化学反应定量关系进行的，可能有必要考虑偏离所预期的化学反应定量关系，或反应的不完全或副反应。

6) 测量条件

例如，容量玻璃仪器可能在与校准温度不同的环境温度下使用。总的温度影响应加以修正，但是液体和玻璃温度的不确定度应加以考虑。同样，当材料对湿度的可能变化敏感时，湿度也是重要的。

7) 样品的影响

复杂基体的被分析物的回收率或仪器的响应可能受基体成份的影响。被分析物的

XXXX 有限公司		文件编号	XXXX/ZL-2018
质量手册		版 本 号	第 A 版 第 0 次修订
主题	第 7 章 过程要求 7.6 测量不确定度的评定	页 码	第 2 页 共 3 页

物种会使这一影响变得更复杂。

由于改变的热力情况或光分解影响，样品/被分析物的稳定性在分析过程中可能会发生变化。当用“加料样品”用来估计回收率时，样品中的被分析物的回收率可能与加料样品的回收率不同，因而引进了需要加以考虑的不确定度。

8) 计算影响

选择校准模型，例如对曲线的响应用直线校准，会导致较差的拟合，因此引入较大的不确定度。修约能导致最终结果的不准确。因为这些是很少能预知的，有必要考虑不确定度。

9) 空白修正

空白修正的值和适宜性都会有不确定度。在痕量分析中尤为重要。

10) 操作人员的影响

可能总是将仪表或刻度的读数读高或低。可能对方法作出稍微不同的解释。

11) 随机影响

在所有测量中都有随机影响产生的不确定度。该项应做为一个不确定度来源包括在列表中。

7.6.1.2 实验室在评定测量不确定度时，应采用适当的分析方法考虑所有显著贡献，包括来自抽样的贡献。本实验室采用的分析方法包括但不限于以下方法：

- 1) 输入变量的实验变化
- 2) 根据现有数据，例如测量和校准证书
- 3) 通过理论原则建立的模型
- 4) 根据经验和假设模型的信息作出的判断

7.6.2 校准实验室测量不确定度（对本实验室不适用）

开展校准的实验室，包括校准自己的设备，应评定所有校准的测量不确定度。

7.6.3 检测实验室测量不确定度

7.6.3.1 本实验室对所开展检测项目评定其测量不确定度。对需要评定测量不确定度的检测项目逐步建立并实施适合于该项目的测量不确定度的评定方法，并在以下三种情况出现时，在检测报告中给出测量结果的不确定度：

- 1) 当测量不确定度与检测结果的有效性或应用有关；

XXXX 有限公司 质量手册		文件编号	XXXX/ZL-2018
		版本号	第 A 版 第 0 次修订
主题	第 7 章 过程要求 7.6 测量不确定度的评定	页 码	第 3 页 共 3 页

2) 客户要求给出不确定度;

3) 不确定度影响检测结果与规定指标的符合性判断。

7.6.3.2 当由于检测方法的原因难以严格评定测量不确定度时, 本实验室采用如下措施来评估不确定度:

1) 基于对理论原理的了解来进行不确定度评估或

2) 使用该方法的实践经验来进行不确定度评估。

7.6.3.3 当公认的检测方法对测量不确定度主要来源的值规定了限值, 并规定了计算结果的表示方式, 实验室只要遵守检测方法和报告要求, 即满足准则的要求。

7.6.3.4 对一特定方法, 如果已实验室确定并验证了结果的测量不确定度, 实验室只要证明已识别的关键影响因素受控, 则不需要对每个结果评定测量不确定度。

7.6.4 支持文件

《测量不确定度的评定控制程序》

广州干仞, 内部资料, 实验室ISO17025
 微信公众号: 实验室ISO17025
 联系人: 乐老师 (186 2011 1147)